

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчёт

Лабораторная работа №1

Вёрстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap

Выполнил:

Малороссиянцев Борис

Группа J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задача

По выбранному варианту необходимо выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JavaScript (например, открытие модальных окон).

В рамках лабораторной работы был выбран вариант: **приложение для планирования путешествий и маршрутов**.

Сайт должен включать следующие страницы:

- Вход;
- Регистрация;
- Личный кабинет пользователя (путевые заметки, сохранённые маршруты);
- Поиск направлений с фильтрацией по типу (город/природа), бюджету и длительности;
- Страница направления (достопримечательности, карта, рекомендации, отзывы);
- Совместное планирование поездки (обмен маршрутами, заметками).

Ход работы

В качестве темы для лабораторной работы был выбран вариант с приложением для планирования путешествий. Сайт получил название **Wanderlust**. На первом этапе была продумана структура проекта: какие страницы должны присутствовать, какие пользовательские сценарии будут реализованы и в каких местах потребуется JavaScript.

Для удобства сопровождения проекта было принято решение вынести все стили в единый файл `css/styles.css`, а весь JavaScript — в файл `js/app.js`. Такой подход позволил избежать дублирования и упростил организацию кода.

Структура проекта

Основные файлы проекта представлены в таблице.

Файл	Страница	Описание
login.html	Вход	Форма авторизации пользователя
register.html	Регистрация	Форма создания аккаунта, индикатор надёжности пароля
dashboard.html	Личный кабинет	Сохранённые маршруты, заметки, достижения
search.html	Поиск	Карточки направлений, фильтры, строка поиска, сортировка
destination.html	Страница направления	Вкладки: достопримечательности, карта, рекомендации, отзывы
collab.html	Совместное планирование	Маршрут, чат, список задач
css/styles.css	Стили	Все пользовательские стили проекта
js/app.js	Логика	Весь JavaScript проекта

Вход и регистрация (login.html, register.html)

Страницы входа и регистрации выполнены в двухколоночном макете. Левая часть носит декоративный характер и содержит информацию о сервисе, правая часть включает форму ввода. На экранах небольшой ширины левая панель скрывается, что улучшает адаптивность интерфейса.

Переход после отправки формы реализован стандартными средствами HTML через атрибут `action="dashboard.html"`. Для базовой валидации используются атрибуты `required` и `type="email"`.

С помощью JavaScript дополнительно реализованы:

- кнопка показа и скрытия пароля;
- индикатор надёжности пароля на странице регистрации.

Личный кабинет (dashboard.html)

Страница личного кабинета разделена на две колонки средствами Bootstrap. В основной области расположены карточки маршрутов и блок предстоящей поездки с прогресс-баром, а в боковой части — путевые заметки и блок достижений.

Для заметок реализована работа с `localStorage`:

- заметки сохраняются под отдельным ключом;
- при первом открытии выводятся демонстрационные записи;

- добавление выполняется через модальное окно Bootstrap;
- для каждой заметки предусмотрено удаление;
- после перезагрузки страницы данные сохраняются.

Поиск направлений (search.html)

Страница поиска состоит из панели фильтров и области с результатами. На узких экранах панель фильтров переносится вверх страницы, что улучшает отображение на мобильных устройствах.

Реализованы следующие возможности:

- фильтрация по типу направления: город или природа;
- фильтрация по бюджету с помощью ползунка;
- строка поиска по названию, стране и тегам;
- сортировка карточек по популярности, рейтингу, цене и длительности.

Данные о направлениях хранятся в массиве `DESTINATIONS` в файле `app.js`. Для карточек направлений используется клиентский рендеринг на JavaScript. Также реализовано сохранение закладок в `localStorage` через кнопку на карточке.

Страница направления (destination.html)

Страница направления реализована как отдельная страница с четырьмя вкладками. Переключение вкладок выполняется с помощью JavaScript.

На странице представлены следующие разделы:

- достопримечательности;
- карта;
- рекомендации;
- отзывы.

Во вкладке с достопримечательностями отображается список интересных мест. Во вкладке с картой размещена схематичная карта с кликабельными маркерами, которые подсвечиваются при выборе. Во вкладке с рекомендациями приведены советы по еде, транспорту и организации поездки. Во вкладке с отзывами размещены комментарии пользователей и сводная таблица оценок с прогресс-барами.

На странице также реализованы:

- модальное окно «Планировать»;
- модальное окно для добавления отзыва;
- звёздный рейтинг с подсветкой при наведении и выборе.

Совместное планирование (collab.html)

Страница совместного планирования разделена на две части: слева находится маршрут поездки и блок бюджета, справа — чат и список задач.

Маршрут представлен в виде вертикального списка этапов поездки. Добавление новой точки осуществляется через модальное окно. Для задач реализовано сохранение состояния в `localStorage`: отмеченные пункты сохраняются, прогресс выполнения отображается с помощью прогресс-бара. Также предусмотрено добавление и удаление задач.

В блоке чата реализована отправка сообщений:

- по нажатию на кнопку отправки;
- по нажатию клавиши Enter.

Сообщения визуально различаются по выравниванию, а окно чата автоматически прокручивается вниз при появлении нового сообщения.

Использование JavaScript

Весь JavaScript проекта сосредоточен в одном файле `js/app.js`. Для определения логики, которую нужно запускать на конкретной странице, используется атрибут `data-page` у тега `body`.

С помощью JavaScript в проекте реализованы:

- открытие модальных окон Bootstrap;
- переключение вкладок на странице направления;
- фильтрация и поиск карточек направлений;
- сортировка карточек;
- показ и скрытие пароля;
- индикатор надёжности пароля;
- работа заметок через `localStorage`;
- работа списка задач через `localStorage`;
- сохранение закладок;
- звёздный рейтинг в форме отзыва;
- toast-уведомления;
- отправка сообщений в чат;
- подсветка маркеров на карте.

Стили и адаптивность

Все пользовательские стили вынесены в файл `css/styles.css`. Bootstrap 5 используется для построения сетки, модальных окон, форм, кнопок, карточек и утилитарных классов.

Цветовая палитра проекта задана через CSS-переменные, что упростило настройку внешнего вида. Для оформления использованы пользовательские цвета, скругления, отступы и тени.

Адаптивность реализована с помощью сетки Bootstrap и медиазапросов. В проекте предусмотрены следующие особенности:

- на экранах до 992px декоративная левая панель на страницах авторизации скрывается;
- на экранах до 992px блок фильтров на странице поиска переносится вверх;
- на экранах до 768px уменьшаются внутренние отступы;
- карточки направлений перестраиваются в одну, две или три колонки в зависимости от ширины экрана.

Для оформления текста подключены шрифты Google Fonts, что позволило сделать визуальный стиль более цельным.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был разработан сайт **Wanderlust** — приложение для планирования путешествий и маршрутов. В проекте реализованы все основные страницы, предусмотренные вариантом задания: вход, регистрация, личный кабинет, поиск направлений, страница направления и совместное планирование поездки.

В процессе работы были использованы HTML, CSS, Bootstrap и JavaScript. Bootstrap позволил быстро создать адаптивный интерфейс и использовать готовые компоненты, а JavaScript обеспечил интерактивность: работу модальных окон, фильтрацию, сортировку, локальное хранение данных, чат, задачи и другие элементы взаимодействия с пользователем.

Выполнение лабораторной работы позволило получить практические навыки разработки многостраничных адаптивных интерфейсов и организации клиентской логики на стороне браузера.